Étude sur l’alimentation dans le monde

Analyse de la sécurité alimentaire mondiale (2013-2017)

FAO - Food and Agriculture Organizations

Sabah Rizki

Janvier 2026



CONTEXTE ET SPÉCIFICATION DES DONNÉES

🎯 OBJECTIF

Analyser la répartition des ressources alimentaires mondiales et identifier les zones de vulnérabilité

📊 DONNÉES SOURCES (FAO)

- Disponibilité alimentaire : 2017
- Sous-nutrition : 2012-2018
- Population : 2013-2017
- Aide alimentaire : 2013-2016

CONFORMITÉ RGPD

Données agrégées par pays (aucune donnée individuelle)

MÉTHODOLOGIE DE L'ANALYSE

MÉTHODOLOGIE EN 4 ÉTAPES

1 PRÉPARATION & NETTOYAGE DES DONNÉES
- Harmonisation des unités (kg, habitants)
- Traitement des valeurs manquantes (NaN → 0)
- Jointures entre sources et correction d'encodage

2 CONSTRUCTION D'INDICATEURS
- Calcul des apports énergétiques (kcal/jour/personne)
- Ratios, proportions et indicateurs

3 ANALYSES COMPARATIVES & TEMPORELLES
- Jointures (merge) et agrégations (groupby)
- Calculs statistiques et agrégations mondiales
- Classements par pays et évolutions 2013–2017

4 VISUALISATION DES RÉSULTATS
- Bibliothèques : Matplotlib, Seaborn
- Graphiques clés pour synthétiser les résultats

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

- Langage : Python (pandas, matplotlib, seaborn)
- Outil : Jupyter Notebook
- Traitements : nettoyage, encodage, jointures, agrégations

PIPELINE GLOBAL

1. PRÉPARER → 2. NETTOYER → 3. ANALYSER → 4. PRÉSENTER
(Importer → Transformer → Explorer → Visualiser)

1. SOUS-NUTRITION MONDIALE EN 2017

7,1% DE LA POPULATION SOUFFRE DE LA FAIM

📌 CHIFFRES CLÉS

- 535,7 millions de personnes touchées
- Soit 1 personne sur 14
- Stagnation après des décennies de baisse

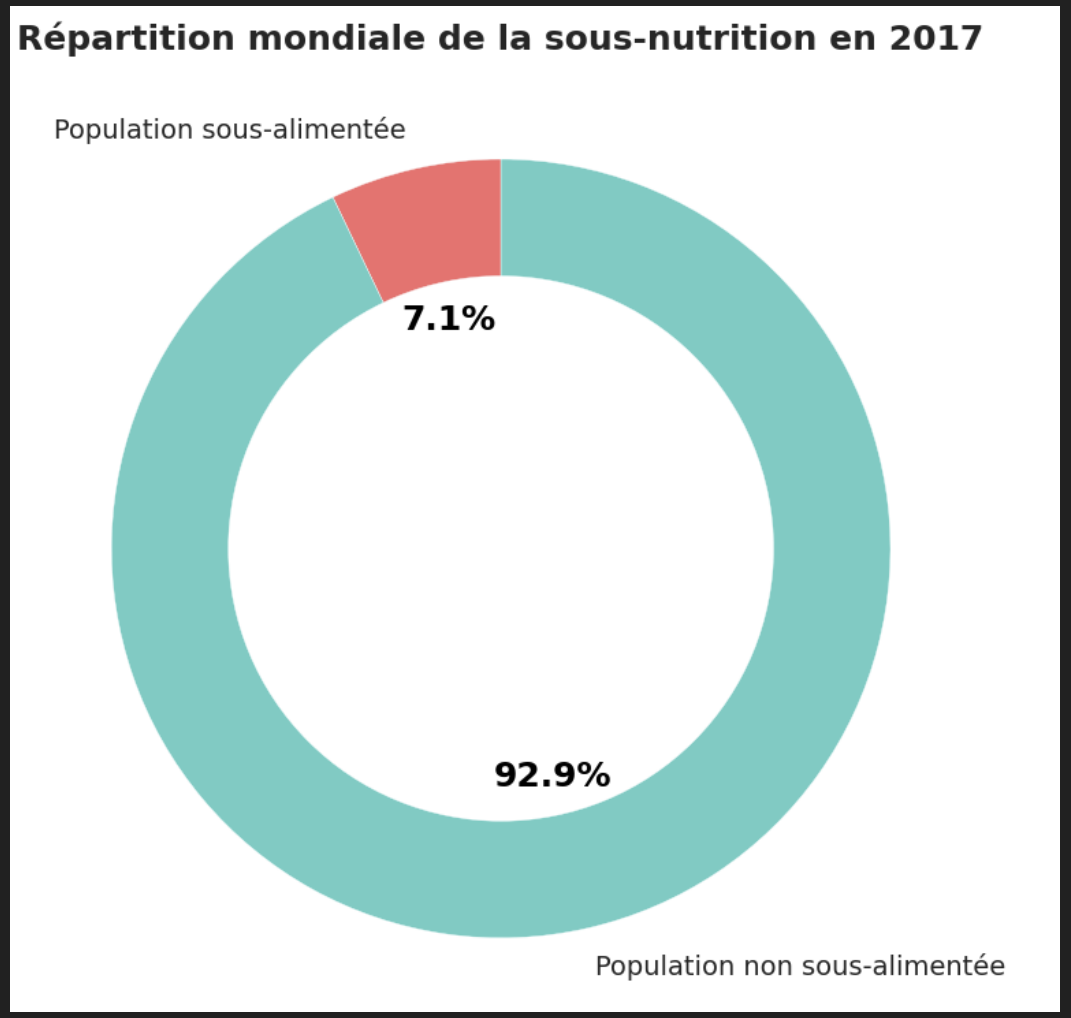
nouveau

🌍 POPULATION MONDIALE (2017)

- 7,54 milliards d'habitants

🧩 CONTEXTE

- Recrudescence des conflits armés
- Effets du changement climatique
- Crises économiques



2. CAPACITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE

PARADOXE MONDIAL

✅ Le monde produit assez pour nourrir tout le monde

- Capacité théorique : 1,23 fois la population mondiale
- Hypothèse : 2 250 kcal / jour / personne (référence FAO / OMS)

👉 Ressources globales suffisantes

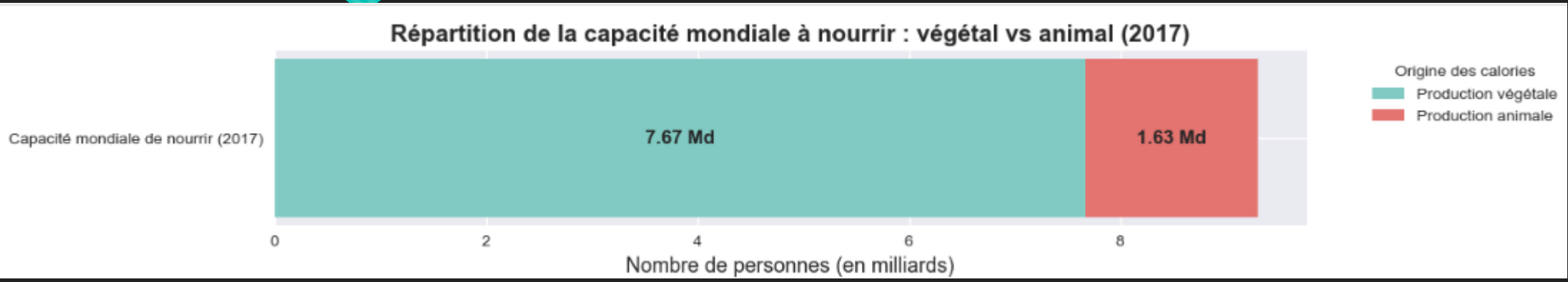
❌ Mais 535 millions de personnes restent sous-alimentées

- Le problème n'est pas la quantité produite, c'est la répartition entre les pays et au sein des pays

COMPARAISON VISUELLE



3. CAPACITÉ VÉGÉTALE SEULE



RÉSULTATS

✅ PRODUCTION VÉGÉTALE

- Capacité : 7,67 milliards de personnes nourries
- Soit 102 % de la population actuelle → déjà suffisant

➕ APPORT DES PRODUITS ANIMAUX

- + 1,63 milliard de personnes en capacité supplémentaire
- Soit environ +22 % de capacité globale

IMPLICATION MAJEURE

- Les végétaux seuls permettraient déjà de nourrir l'humanité.
- Les produits animaux représentent un surplus de capacité.

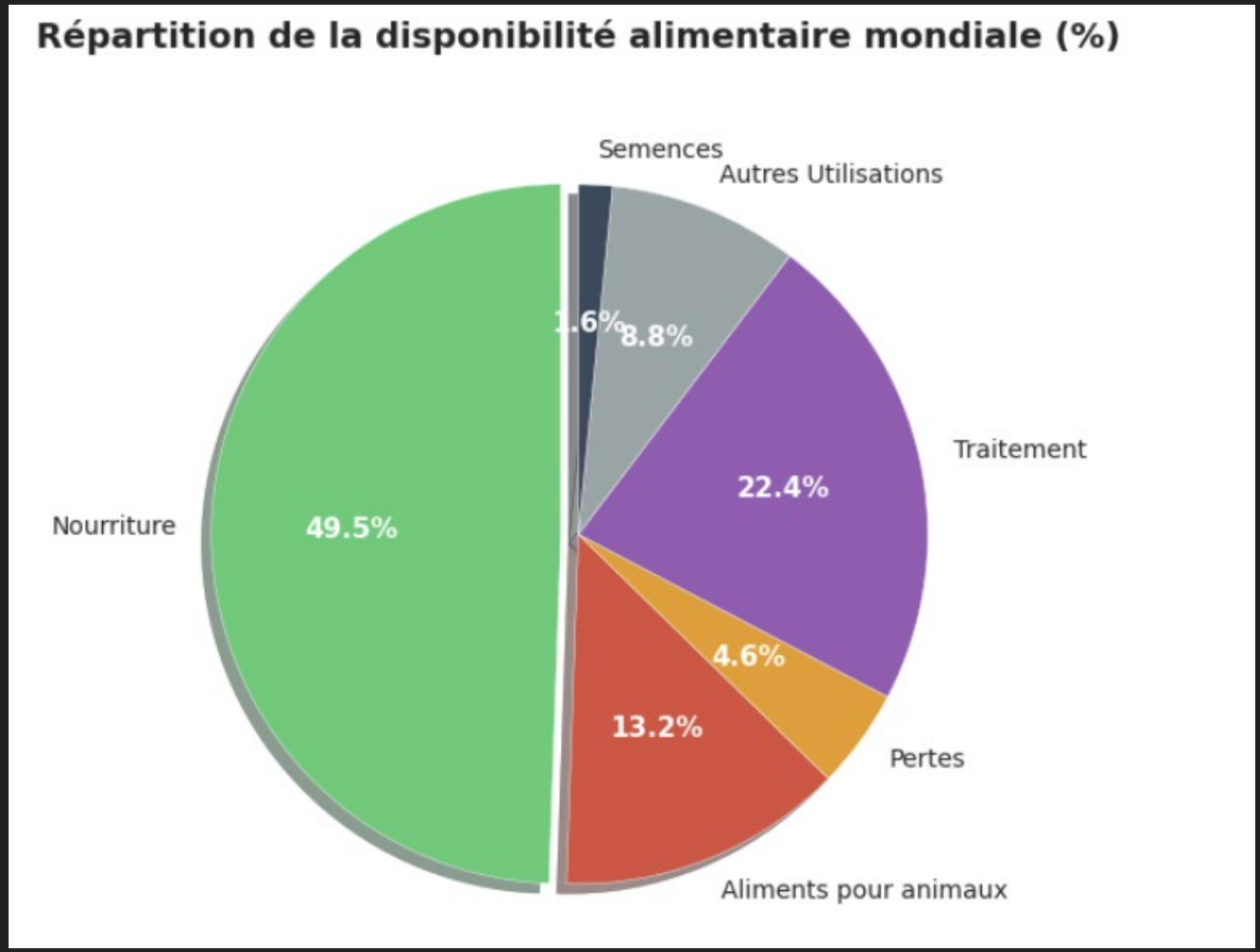
ENJEU STRUCTUREL

- Efficacité de conversion céréales → protéines animales
- Arbitrage entre alimentation humaine directe et alimentation animale

4. COMMENT LA DISPONIBILITÉ ALIMENTAIRE EST-ELLE UTILISÉE ?

💡 CONSTATS CLÉS

- Moins de 50% pour alimentation humaine directe
- 22% transformation industrielle
- 5% de pertes évitables

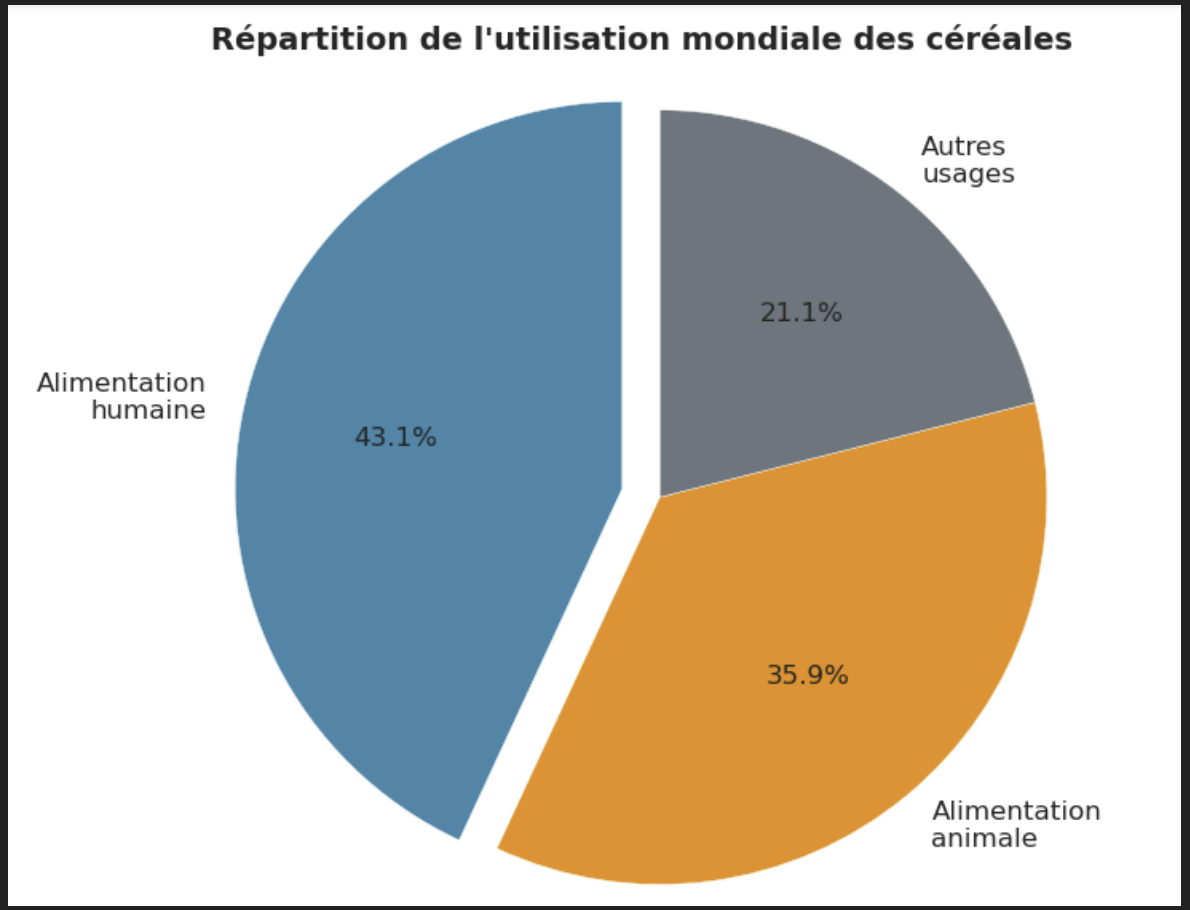


5. RÉPARTITION DES CÉRÉALES MONDIALES

🟦 Alimentation humaine : 43,1% (1,03 Md tonnes)
🟧 Alimentation animale : 35,9% (854 M tonnes)
⬜ Autres usages : 21% (pertes, semences, traitement)

EFFICACITÉ DE CONVERSION
- 7 à 10 kg de céréales → 1 kg de bœuf
- 854 M tonnes animaux → ~120 M tonnes viande
- Potentiel théorique : nourrir 1,2 Md de personnes

ENJEU
Optimisation de l'usage des céréales



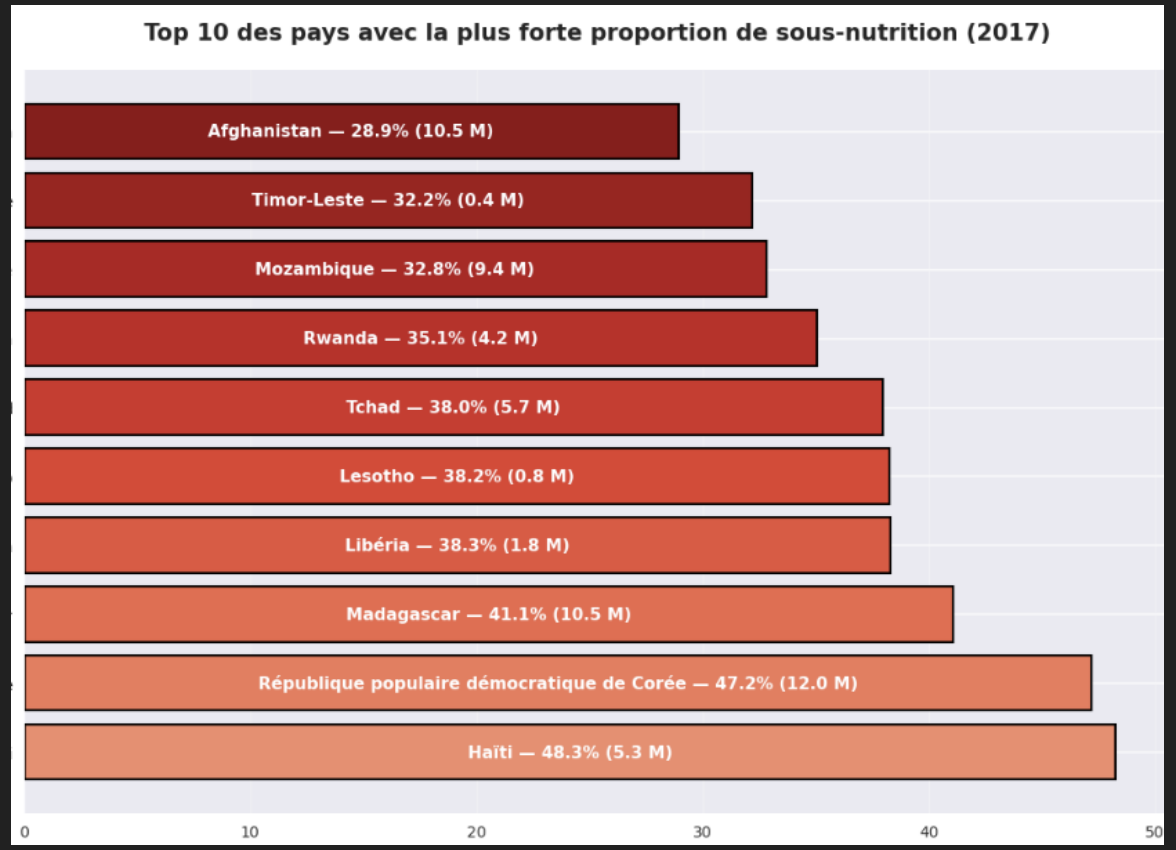
6. LES 10 PAYS LES PLUS TOUCHÉS PAR LA SOUS-NUTRITION EN 2017

📌 Points clés

- Forte **concentration en Afrique subsaharienne** : **6 pays sur 10**
- Plusieurs pays dépassent les **40 %** de population sous-alimentée
- Contexte marqué par les **conflits** et l'**instabilité politique**

🌎 Exemples marquants

- **Haïti** : **48,3 %** de la population sous-alimentée
  → presque **1 personne sur 2** n'a pas assez à manger
- **Corée du Nord** : **47,2 %**
- **Madagascar** : **41,1 %**



Repère : moyenne mondiale en 2017 ≈ **7,1 %**

7. AIDE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE (2013-2016)

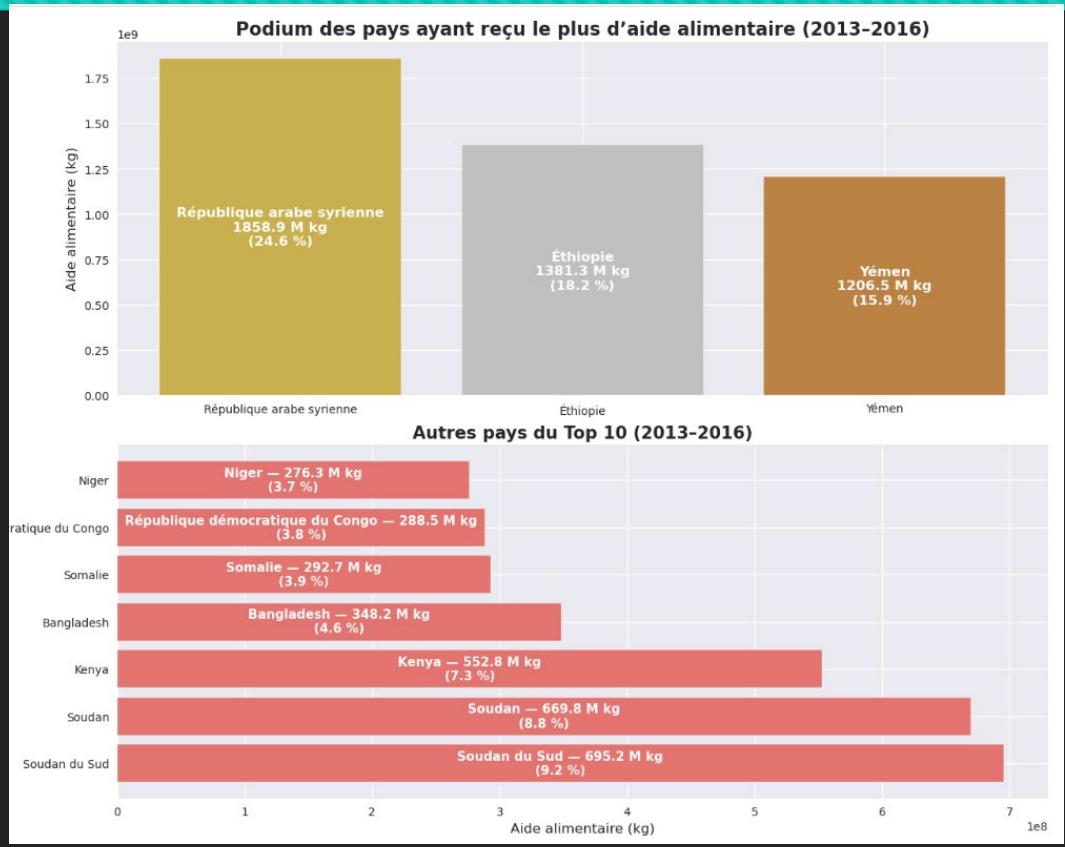
🗺️ TOP 3 DES BÉNÉFICIAIRES

1. Syrie : 1 859 milliers de tonnes (24,6%)
2. Éthiopie : 1 381 milliers de tonnes (18,2%)
3. Yémen : 1 206 milliers de tonnes (15,9%)

➡️ Ces 3 pays représentent 58,7% de l'aide totale

⚠️ FACTEURS

- Conflits armés prolongés (Syrie, Yémen)
- Sécheresses récurrentes (Éthiopie, Somalie)
- Instabilité politique (Soudan du Sud)



8. ÉVOLUTION DE L'AIDE (TOP 5 PAYS) ENTRE 2013 ET 2016

📈 OBSERVATIONS CLÉS

- **Syrie**

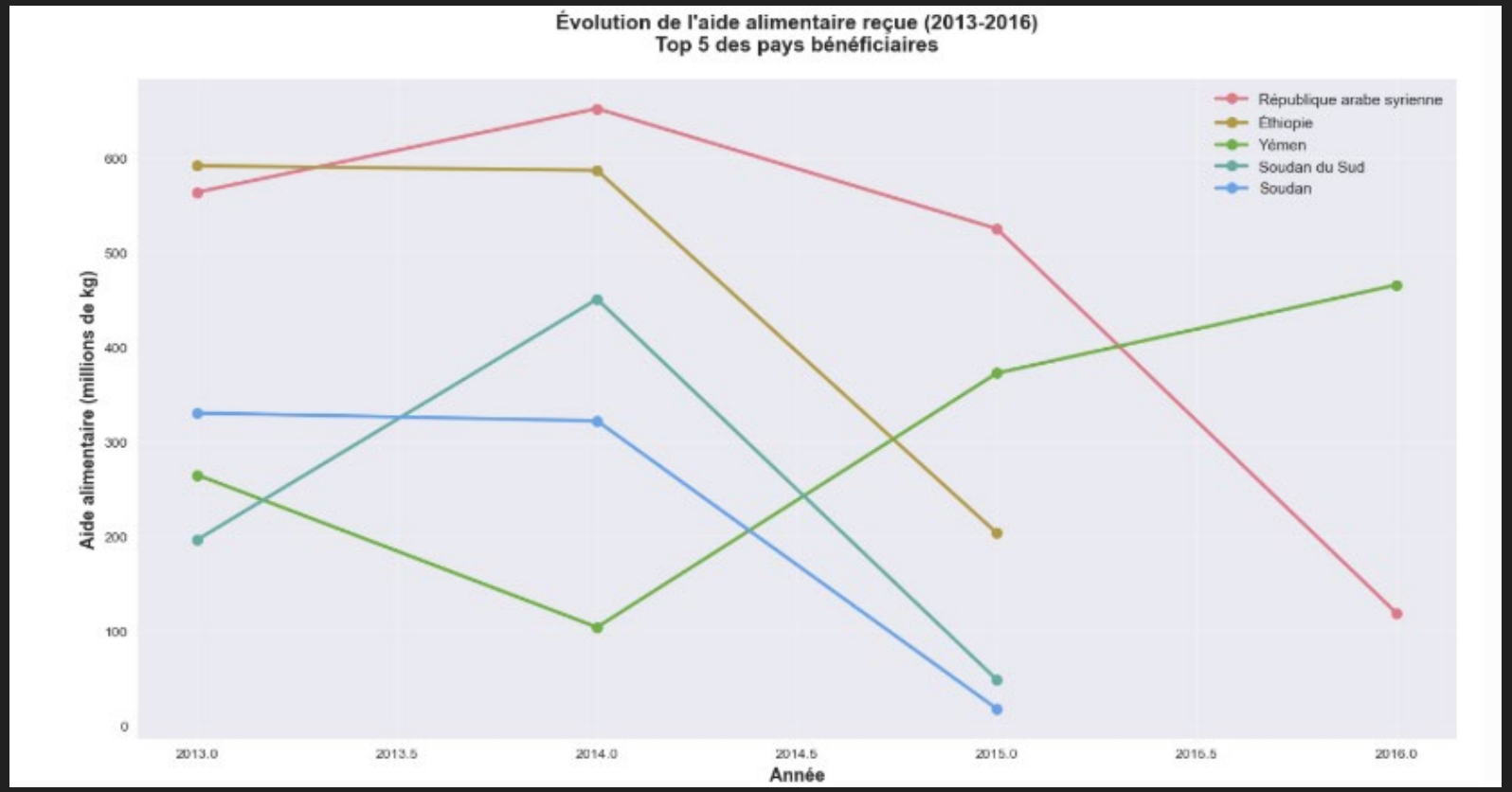
Pic d'aide en 2014 (≈ 651 kt), puis forte baisse jusqu'en 2016

- **Yémen**

Hausse continue, surtout entre 2015 et 2016

- **Soudan du Sud**

Pic marqué en 2014, lié à une crise alimentaire aiguë



⚠️ NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Données 2016 partiellement disponibles
(collecte FAO en cours au moment de l'extraction)

9. LES 10 PAYS LES PLUS EN DÉFICIT (2017)

📉 Disponibilité alimentaire très faible

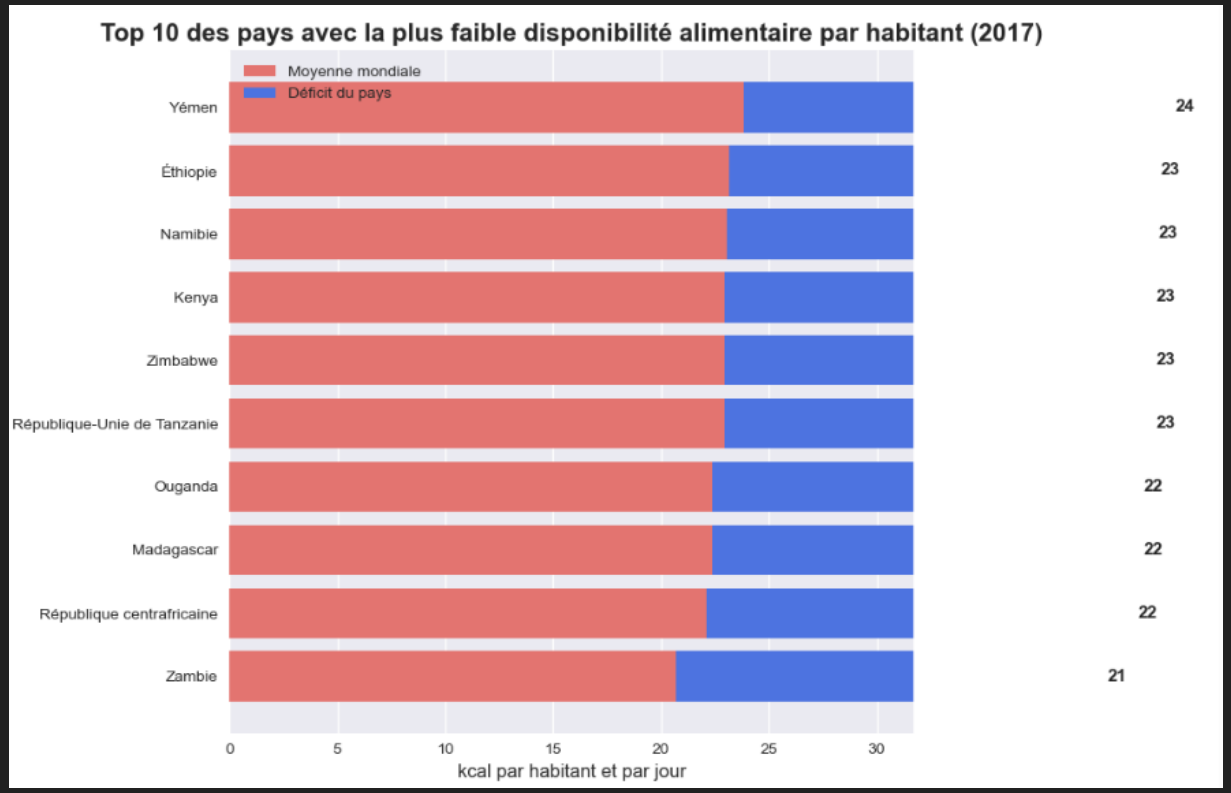
Zambie : seulement **21 kcal/jour/habitant** au-dessus de la moyenne mondiale
→ à comparer au besoin humain d'environ **2 250 kcal/jour**

🌍 Pays principalement africains

Madagascar, Ouganda, Tanzanie, Kenya, Éthiopie, mais aussi le **Yémen**, qui cumule **conflit armé** et **faible disponibilité alimentaire**

⚠️ Vulnérabilité structurelle

Ces pays combinent **déficit calorique chronique** et **faible marge de sécurité**,
ce qui les rend particulièrement exposés aux **chocs climatiques, économiques ou politiques**.



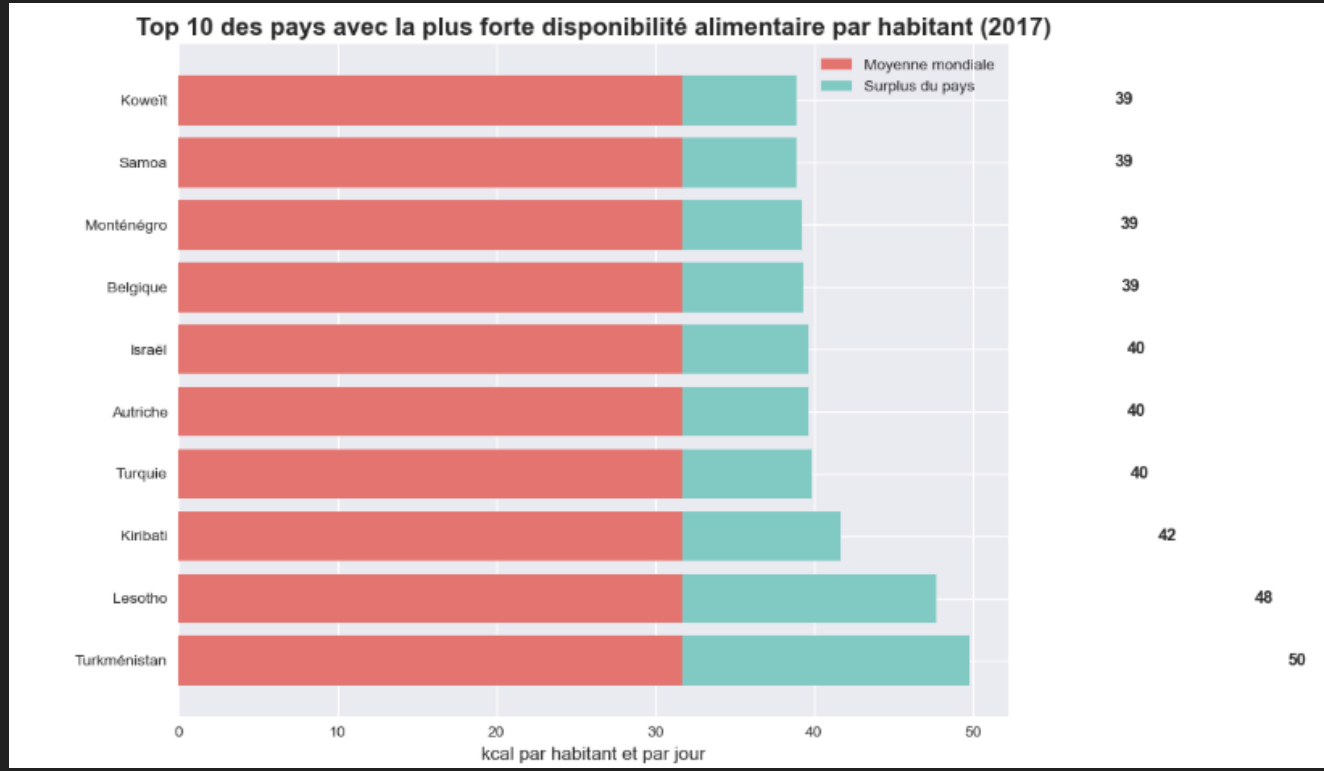
10. TOP 10 DES PAYS LES MIEUX DOTÉS (2017)

📊 Disponibilité alimentaire par habitant

- Les pays du Top 10 disposent de **21 à 50 kcal/jour/habitant** au-dessus de la moyenne mondiale.
- **Turkménistan** en tête avec **+50 kcal/jour/habitant**, suivi du **Lesotho**, de **Kiribati**, puis de pays européens comme la **Turquie**, l'**Autriche** et la **Belgique**.

🔎 Contraste frappant

- Rapport de **1 à 2,4** entre le pays le moins doté du Top 10 (**21 kcal/jour**) et le plus doté (**50 kcal/jour**).
- Cela illustre clairement que le problème est **moins la quantité produite que la répartition entre pays**.



10. ÉTUDE SUR LE MANIOC EN THAÏLANDE

Analyse du Manioc en Thaïlande (2017)

Variable	Valeur
Production totale	201.764 Md tonnes
Exportations	50.430 Md tonnes
Disponibilité intérieure	158.130 Md tonnes
Nourriture (consommation humaine)	0.871 Md tonnes
% exporté	31.9%
% population sous-nutrie	8.96%
Disponibilité énergétique moyenne	29 kcal/j/hab

🔍 Paradoxe apparent

- **1er exportateur mondial** de manioc
- **Production élevée** (≈ **29 kcal/jour/habitant** disponibles)
- Pourtant **~9 % de sous-nutrition** (**6,2 millions** de personnes)

📊 Analyse

✗ Ce n'est **pas un problème de production**

✓ C'est un problème d'**accès économique à l'alimentation** :

- Pauvreté rurale persistante
- Inégalités de revenus et de distribution

🎓 Leçon à retenir

Produire suffisamment ne garantit pas la sécurité alimentaire.

CONCLUSION

✅ Les ressources alimentaires existent globalement

❌ Mais elles sont fortement inégalement réparties

🔄 Les flux commerciaux et les usages non alimentaires compliquent l'accès

🚨 Les crises humanitaires concentrent la faim sur certains territoires

🌾 L'usage des céréales (humain vs animal vs autres) est un levier clé

📊 Corrélations observées

1.Aide alimentaire vs sous-nutrition

- Corrélation faible
- L'aide suit surtout les crises aiguës, pas les déficits structurels

2.Production vs sécurité alimentaire

- Pas de lien automatique
- Exemple : Thaïlande – forte production, sous-nutrition persistante

3.Production végétale vs animale

- 82,5 % de la capacité calorique vient du végétal
- La question centrale devient celle de son optimisation

💡 Pistes d'approfondissement

✓ Impact du changement climatique sur la disponibilité alimentaire
✓ Évolution des indicateurs sur 2018–2024
✓ Corrélation PIB / taux de sous-nutrition